جزوه جامع و بی‌نظیر سیستم عامل (بخش یازدهم: سیستم‌عامل‌های متن‌باز)

این جزوه بر اساس بخش یازدهم فایل ار دسترس شما و با هدف پوشش **کامل، عمیق و مفهومی** تمام مطالب، تعاریف فنی، فرآیندها و مثال‌های ذکر شده تهیه شده است. هدف، درک کامل مفاهیم برای کسب بالاترین نمره است.

۱۱-۱: سیستم‌عامل‌های رایگان و متن‌باز (Free and Open-Source Operating Systems)

دنیای سیستم‌عامل‌ها با ظهور نرم‌افزارهای رایگان و متن‌باز متحول شده است. این جنبش، مطالعه، یادگیری و حتی مشارکت در توسعه سیستم‌عامل‌ها را برای همگان آسان‌تر کرده است.

۱-۱۱-۱: تفاوت نرم‌افزار رایگان و متن‌باز

این دو اصطلاح اغلب به جای یکدیگر استفاده می‌شوند، اما مفاهیم متفاوتی دارند.

- **نرم‌افزار متن‌باز (Open-Source Software):**
  - **تعریف:** نرم‌افزاری که **کد منبع (Source Code)** آن به صورت عمومی در دسترس است. این به کاربران اجازه می‌دهد کد را مشاهده، بررسی و یاد بگیرند.
  - **محدودیت:** دسترسی به کد منبع لزوماً به معنای آزادی کامل در استفاده، تغییر یا توزیع مجدد آن نیست.
- **نرم‌افزار رایگان (Free Software):**
  - **تعریف:** این مفهوم، که توسط **ریچارد استالمن (Richard Stallman)** پایه‌گذاری شد، بر **آزادی (Freedom)** کاربر تأکید دارد، نه لزوماً بر قیمت صفر. نرم‌افزار آزاد چهار آزادی اساسی را برای کاربر تضمین می‌کند:
    1. **آزادی اجرا:** اجرای برنامه برای هر هدفی.
    2. **آزادی مطالعه و تغییر:** دسترسی به کد منبع و امکان تغییر آن برای نیازهای شخصی.
    3. **آزادی توزیع مجدد:** به اشتراک گذاشتن کپی‌های نرم‌افزار با دیگران.
    4. **آزادی بهبود و انتشار:** بهبود نرم‌افزار و انتشار نسخه‌های بهبودیافته برای منفعت عمومی.
- **نکته کلیدی:** تمام نرم‌افزارهای "رایگان" (Free)، متن‌باز هستند؛ اما تمام نرم‌افزارهای "متن‌باز" (Open-Source)، لزوماً رایگان (Free) نیستند.
- **نرم‌افزار متن‌بسته (Closed-Source) یا خصوصی (Proprietary):**نرم‌افزارهایی مانند **مایکروسافت ویندوز** که کد منبع آن‌ها محرمانه است و کاربران فقط فایل اجرایی (دودویی) را دریافت می‌کنند. استفاده، کپی و تغییر این نرم‌افزارها محدود به شرایط مجوز شرکت سازنده است.
- **رویکرد ترکیبی:**برخی سیستم‌عامل‌ها مانند **macOS اپل**، از رویکردی ترکیبی استفاده می‌کنند. هسته اصلی آن به نام **Darwin** متن‌باز است، اما بسیاری از اجزای رابط کاربری و برنامه‌های جانبی آن، متن‌بسته و خصوصی هستند.

۲-۱۱-۱: مزایای سیستم‌عامل‌های متن‌باز

- **ابزار یادگیری بی‌نظیر:** دانشجویان و توسعه‌دهندگان می‌توانند با بررسی، تغییر و کامپایل مجدد کد منبع، نحوه کار واقعی یک سیستم‌عامل را به صورت عملی یاد بگیرند.
- **امنیت بالاتر (قابل بحث):** این نظریه وجود دارد که چون "هزاران چشم" کد را بررسی می‌کنند، خطاها و آسیب‌پذیری‌های امنیتی سریع‌تر پیدا و رفع می‌شوند.

- **شفافیت و قابلیت اطمینان:** کاربران می‌توانند دقیقاً ببینند که سیستم‌عامل چه کاری انجام می‌دهد و هیچ در پشتی یا عملکرد مخفیانه‌ای وجود ندارد.
- **مشارکت عمومی:** جامعه بزرگی از توسعه‌دهندگان داوطلب در سراسر جهان به طور مداوم در حال بهبود، رفع اشکال و افزودن قابلیت‌های جدید به این سیستم‌عامل‌ها هستند.
- **مدل کسب‌وکار:** شرکت‌هایی مانند **Red Hat** نشان داده‌اند که می‌توان با ارائه خدمات پشتیبانی، مشاوره و فروش سخت‌افزار مبتنی بر نرم‌افزار متن‌باز، یک کسب‌وکار موفق و سودآور ایجاد کرد.

۳-۱۱-۱: تاریخچه مختصر

- **دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰:** در روزهای آغازین محاسبات، به اشتراک‌گذاری کد منبع امری رایج بود.
- **دهه ۱۹۸۰:** با تجاری شدن نرم‌افزار، مدل متن‌بسته به مدل غالب تبدیل شد.
- **۱۹۸۴: ریچارد استالمن** در مخالفت با این روند، **پروژه GNU** را برای ساخت یک سیستم‌عامل کاملاً آزاد و سازگار با یونیکس آغاز کرد. او همچنین **بنیاد نرم‌افزار آزاد (Free Software Foundation - FSF)** را تأسیس کرد.
- **کپی‌لفت (Copyleft):** استالمن یک روش هوشمندانه برای استفاده از قانون کپی‌رایت به نام "کپی‌لفت" ابداع کرد. مجوزهایی مانند **مجوز عمومی گنو (GNU General Public License - GPL)** که یک مجوز کپی‌لفت است، تضمین می‌کنند که هر کسی که نرم‌افزار را تغییر داده و توزیع می‌کند، باید نسخه تغییریافته را نیز تحت همان مجوز آزاد منتشر کند. این کار از "خصوصی شدن" نرم‌افزار آزاد در آینده جلوگیری می‌کند.

۴-۱۱-۱: مثال‌های برجسته از سیستم‌عامل‌های متن‌باز

- **گنو/لینوکس (GNU/Linux):**
  - **تولد:** تا سال ۱۹۹۱، پروژه گنو تقریباً تمام اجزای یک سیستم‌عامل (کامپایلر، ابزارها، کتابخانه‌ها) را به جز **هسته (Kernel)** آماده کرده بود.
  - در سال ۱۹۹۱، یک دانشجوی فنلاندی به نام **لینوس تورووالدز (Linus Torvalds)**، یک هسته جدید و سازگار با یونیکس را با استفاده از ابزارهای گنو توسعه داد و آن را **لینوکس** نامید.
  - **ترکیب قدرتمند:** ترکیب **هسته لینوکس** با **ابزارهای گنو**، سیستم‌عامل کامل و قدرتمند **گنو/لینوکس** را به وجود آورد که به سرعت توسط هزاران توسعه‌دهنده در سراسر جهان بهبود یافت.
  - **توزیع‌ها (Distributions):** امروزه صدها "توزیع" یا نسخه سفارشی از گنو/لینوکس وجود دارد که هر کدام مجموعه نرم‌افزارها، رابط کاربری و اهداف خاص خود را دارند. برخی از معروف‌ترین توزیع‌ها عبارتند از: **Ubuntu, Fedora, Debian, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE**.
- **یونیکس BSD (Berkeley Software Distribution):**
  - **ریشه:** این سیستم‌عامل که از دانشگاه برکلی کالیفرنیا سرچشمه گرفته، سابقه طولانی‌تری از لینوکس دارد و مشتقی از یونیکس اصلی AT&T است.
  - **توزیع‌ها:** دارای توزیع‌های متعددی است که از جمله معروف‌ترین آن‌ها می‌توان به **FreeBSD, OpenBSD, NetBSD** اشاره کرد. هسته سیستم‌عامل **macOS اپل (Darwin)** نیز مبتنی بر یونیکس BSD است.
- **سولاریس (Solaris) و Illumos:**
  - سولاریس، سیستم‌عامل تجاری مبتنی بر یونیکس شرکت Sun Microsystems بود. در سال ۲۰۰۵، سان بخش بزرگی از کد آن را تحت پروژه‌ای به نام **OpenSolaris** متن‌باز کرد.

- پس از خرید سان توسط اوراکل، جامعه توسعه‌دهندگان، پروژه را تحت نام **Illumos** ادامه دادند تا یک سیستم‌عامل کاملاً متن‌باز مبتنی بر OpenSolaris را توسعه دهند.

۵-۱۱-۱ : سیستم‌های کنترل نسخه *(Version Control Systems)*

همکاری هزاران توسعه‌دهنده روی پروژه‌های عظیمی مانند هسته لینوکس، بدون ابزارهای مناسب غیرممکن بود. سیستم‌های کنترل نسخه این امکان را فراهم می‌کنند.

- **کارکرد:** این سیستم‌ها تاریخچه کامل تمام تغییرات هر فایل را ثبت می‌کنند و به چندین توسعه‌دهنده اجازه می‌دهند به طور همزمان روی یک پروژه کار کنند و تغییرات خود را با هم ادغام کنند.
- **مثال‌ها: Git** (که توسط خود لینوس تورووالدز برای مدیریت هسته لینوکس ساخته شد) و **Subversion (SVN)** از معروف‌ترین سیستم‌های کنترل نسخه هستند.